

Полезные ссылки

1. [OSTIS-AI](#)
 - 1.1. [py-sc-client](#)
 - 1.2. [py-sc-kpm](#) - дополнительный функционал для работы с БЗ. Использует клиент выше.
 - 1.3. [примеры py-агентов из Nika](#)
 - 1.4. [ts-sc-client](#)
 - 1.5. [kbe 0.4.1](#) - возможно для использования linux версии потребуется установка зависимостей:
 - libqt5xml5
 - libqt5widgets5
 - libqt5concurrent5Установить их можно apt-get:
 - sudo apt-get update
 - sudo apt-get install libqt5xml5
 - sudo apt-get install libqt5widgets5
 - sudo apt-get install libqt5concurrent5
 - 1.6. [документация по sc-машине](#)
2. [java-клиент для sc-сервера](#) - **использование на свой страх и риск** - данный клиент разрабатывался в рамках КП/КР студентами для своего проекта, не могу гарантировать наличие всего необходимого функционала
3. [ostis-example-app](#) - в problem-solver/cxx/exampleModule содержит примеры агентов и их спецификацию.
4. YT-лекции
 - 4.1. [введение в OSTIS](#)
 - 4.2. [введение в sc-код](#)
 - 4.3. [решатели задач](#)

Как запускать

Рекомендуется ставить [ostis-example-app](#) с ветки **0.9.0**.

Текущая реализация платформы нацелена на ОС Ubuntu и схожие с ней, а также Mac OS.

Соответственно, при использовании иной ОС существуют следующие варианты:

1. Dual boot - установка Ubuntu/Mint второй ОС рядом с, например, Windows,
2. Виртуальная машина с Ubuntu/Mint с использованием VirtualBox или VMware,
3. WSL для Win 10-11.
 - a. [Установка WSL](#)
 - b. Установка среды для работы с проектом в WSL. 2 варианта:
 - i. [установка внутрь WSL](#). Примечание: существуют проблемы с масштабированием в WSLg - при его (масштабирования) использовании (например при высоком разрешении экрана) окно среды может быть пикселизированным. В таких случаях рекомендуется использовать второй вариант;

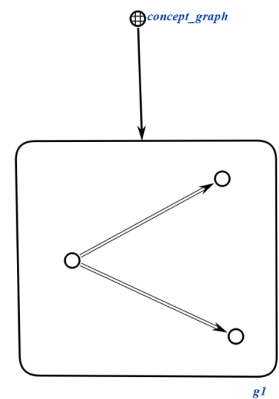
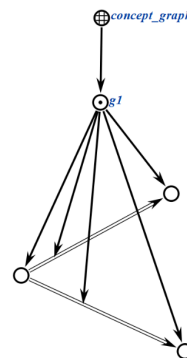
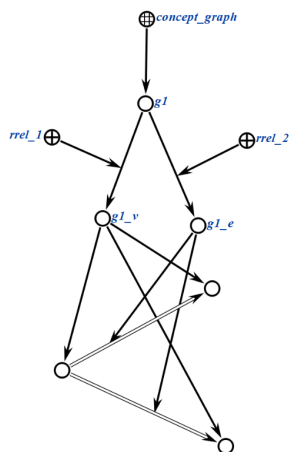
- ii. установка под Windows и подключение к проекту внутри WSL, на [примере CLion](#). Аналогичная возможность есть у VS Code.
4. Запуск в Docker

Далее проект устанавливается по инструкции в [репозитории](#) в случае использования вариантов 1-3, или по аналогично описанному в [инструкции по запуску платформы](#) в случае использования Docker'а.

Пример записи графа:

$G = \langle V, E \rangle$

V - множество вершин
E - множество дуг/ребер



Частые проблемы

1. Пустая страница *sc-web*.

В большинстве случаев проблема вызвана подобной ошибкой при установке зависимостей *sc-web*'а:

```
Preparing to unpack .../nodejs_16.20.2-deb-1nodesource1_amd64.deb ...
Unpacking nodejs (16.20.2-deb-1nodesource1) over (12.22.9~dfsg-1ubuntu3) ...
dpkg: error processing archive /var/cache/apt/archives/nodejs_16.20.2-deb-1nodesource1_amd64.deb (--unpack):
 trying to overwrite '/usr/share/systemtap/tapset/node.stp', which is also in package libnode72:amd64 12.22.9~dfsg-1ubuntu3
Errors were encountered while processing:
 /var/cache/apt/archives/nodejs_16.20.2-deb-1nodesource1_amd64.deb
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
```

Попробуйте вручную удалить старую версию, выполнив `sudo apt-get remove nodejs npm` и `sudo apt-get autoremove` после чего повторно запустите скрипт `install_deps_ubuntu.sh` и за ним `install.sh` (оба расположены в `/ostis-web-platform/sc-web/scripts`).

2. Отсутствуют *generated* файлы, что ведет к ошибке при сборке.

Проверьте путь установки, если в нем присутствуют пробелы и/или кириллица - установите проект в другой каталог, без кириллицы в пути.